

-- Parte 2 - Derivación al modelo relacional --

Alumno: Ismael Saleme

- Modelo Relacional:

- categoría (**id**, nombre, activo)
- producto (**id**, nombre, precio, stock, activo, categoria_id $\rightarrow$ categoría)
- cliente (**id**, nombre, email, teléfono)
- pedido (**id**, fecha, forma_pago, cliente_id $\rightarrow$ cliente)
- Detalle_pedido (cantidad, precio_unitario, **producto_id** $\rightarrow$ producto, **pedido_id** $\rightarrow$ pedido)

- Respuestas:

1. ¿Qué pasaría con la integridad de tus datos si la tabla intermedia no incluyera ambas claves foráneas como NOT NULL?

- Lo que pasaría es que los datos podrían quedarse sin un identificador único, provocando que el sistema tenga una línea de pedido que no sabe a qué producto pertenece, haciendo que queden registros huérfanos, inútiles e incoherentes.

2. Si el pedido pudiera existir sin ningún producto asociado (por ejemplo, un pedido recién iniciado), ¿cambia esto la participación que definiste en la Parte 1 para la relación con la tabla intermedia? Explica el impacto.

- Si, cambiaría. La entidad “pedido” tiene una participación total sobre la entidad “detalle_pedido”, con lo cual, si un pedido pudiera existir sin ningún producto asociado, este pasaría a tener una participación parcial en la relación entre estas dos entidades.

-- Parte 3 - Normalización hasta 3FN/BCFN --

- Resolución de los 7 pasos:

1. Paso 1:

- La clave candidata de esta relación universal es la combinación de (**N_pedido, producto**)
- El atributo **N_pedido** por sí solo no podría ser una clave, debido a que un mismo pedido puede contener varios productos.
- El atributo **Producto** tampoco podría identificar una fila por sí solo, debido a que un producto puede estar en diferentes pedidos
- Por eso mismo, la combinación de estos dos atributos permite identificar de manera única cada línea de la tabla.

2. Paso 2 – dependencias funcionales:

- Dependencias de **N_pedido**:
 - **N_pedido** → Fecha
 - **N_pedido** → Cliente
 - **N_pedido** → *Forma de pago*
 - Estas dependencias son debido a que: cada pedido tiene una única fecha, un único cliente y una única forma de pago.
- Dependencias de **Producto**:
 - **Producto** → categoría
 - Esto debido a que cada producto pertenece solamente a una categoría.
- Dependencias de **Precio unitario, cantidad y subtotal**:

- (N.º pedido, Producto) → Precio unitario
- (N.º pedido, Producto) → Cantidad
- (N.º pedido, Producto) → Subtotal
- En cambio, estos tres atributos dependen de la combinación de pedido y producto. Por ejemplo, el precio unitario, depende de esta combinación porque el precio de un mismo producto puede variar entre distintos pedidos

3. Paso 3 – Verificación 1FN:

- En este paso no sería necesario modificar la tabla debido a que ya se encuentra en la Primera Forma Normal, debido a que todos sus atributos son atómicos, es decir, cada celda no tiene ningún valor repetido.

4. Paso 4 – Verificación 2FN:

- La relación universal no está en 2FN, porque presenta ciertas dependencias parciales, tales como:

N_pedido → Fecha

N_pedido → Cliente

N_pedido → Forma de pago

- Estos atributos solo dependen de N-pedido

Producto → Categoría

- Este atributo solo depende de producto

- Para eliminar estas dependencias parciales, se descompone la tabla en tres relaciones:

• Tabla pedido:

<u>N_pedido</u>	Fecha	Cliente	Forma_pago
1	01/03/2026	Ana Gómez	EFFECTIVO
1	01/03/2026	Ana Gómez	EFFECTIVO
2	01/03/2026	Luis Paz	TARJETA
3	05/03/2026	Ana Gómez	TRANSFERENCIA
4	06/03/2026	Marta Ruiz	EFFECTIVO

4	06/03/2026	Marta Ruiz	EFFECTIVO
5	07/03/2026	Luis Paz	TARJETA

- **Tabla Producto:**

Producto	Categoría
Muzarella	Pizzas
Coca 1.5L	Bebidas
Napolitana	Pizzas
Muzzarella	Pizzas
Coca 1.5L	Bebidas
Napolitana	Pizzas
Muzarella	Pizzas

- **Tabla Detalle_Pedido:**

N_pedido	Producto	Precio_unitario	Cantidad	Subtotal
1	Muzarella	1000.00	2	2000.00
1	Coca 1.5L	800.0	1	800.00
2	Napolitana	1500.00	1	1500.00
3	Muzzarella	1050.00	3	3150.00
4	Coca 1.5L	800.00	4	3200.00
4	Napolitana	1500.00	2	3000.00
5	Muzarella	1050.00	1	1050.00

5. Paso 5 – Verificación 3FN:

- Después de la resolución de las dependencias parciales, se puede ver que las relaciones no contienen ninguna dependencia transitiva. Por ejemplo:

- Tabla Pedido:

- Atributos no clave: Fecha, Cliente, Forma_pago
 - Se puede observar que ninguno de estos atributos determina a otro atributo no clave.

- Tabla Producto:

- Atributos no clave: Categoría

- Categoría es el único atributo no clave, por eso, no hay ningún otro atributo al cual pueda determinar.
- Tabla Detalle_pedido:
 - Atributos no clave: Precio_unitario, Cantidad, Subtotal
 - Ninguno de estos atributos no clave determina al otro.

6. Paso 6 – Verificación BCNF:

- Todas las relaciones cumplen con la BCFN, porque:
 - Tabla pedido:
 - La clave candidata es N_pedido y las dependencias funcionales son:
 - N_pedido → Fecha
 - N_pedido → Cliente
 - N_pedido → Forma de pago
 - El atributo N_pedido siempre es la clave candidata de la relación. Por lo tanto, la tabla Pedido cumple BCNF.
 - Tabla Producto:
 - La dependencia funcional de la tabla es:
 - Producto → Categoría
 - El atributo Producto es la clave candidata de la relación. Por eso, cumple con BCNF
 - Tabla Detalle_pedido:
 - Cumple con BCNF porque la información de cada línea depende de la combinación N_pedido + Producto, que es la clave de la tabla. No encontramos otro dato que pueda determinar a los demás por sí solo.

- La clave candidata es (N_pedido, Producto) y sus dependencias funcionales son:

- (N_pedido, Producto) → Precio_unitario
- (N_pedido, Producto) → Cantidad

7. Paso 7 – Tablas Normalizadas:

- **Tabla pedido:**

N_pedido	Fecha	Cliente	Forma_pago
1	01/03/2026	Ana Gómez	EFFECTIVO
1	01/03/2026	Ana Gómez	EFFECTIVO
2	01/03/2026	Luis Paz	TARJETA
3	05/03/2026	Ana Gómez	TRANSFERENCIA
4	06/03/2026	Marta Ruiz	EFFECTIVO
4	06/03/2026	Marta Ruiz	EFFECTIVO
5	07/03/2026	Luis Paz	TARJETA

- **Tabla Producto:**

Producto	Categoría
Muzarella	Pizzas
Coca 1.5L	Bebidas
Napolitana	Pizzas

- **Tabla Detalle_Pedido:**

N_pedido	Producto	Precio_unitario	Cantidad
1	Muzarella	1000.00	2
1	Coca 1.5L	800.0	1
2	Napolitana	1500.00	1
3	Muzzarella	1050.00	3
4	Coca 1.5L	800.00	4
4	Napolitana	1500.00	2
5	Muzarella	1050.00	1

- El atributo Subtotal no se incluye en la tabla final porque puede calcularse mediante $\text{Cantidad} \times \text{Precio_unitario}$ cuando sea necesario.

- Respuestas preguntas guía:

1. Comparé las tablas que obtuviste normalizando la planilla con las tablas que derivaste en la Parte 2 a partir de tu modelo ER. ¿A qué entidad de tu ER corresponde cada tabla? ¿Hay atributos de tu ER (por ejemplo, el mail del cliente) que no aparecían en esta planilla? ¿Qué te dice eso sobre la diferencia entre modelar a partir de un enunciado de negocio y normalizar a partir de datos históricos ya existentes?

- Al comparar las tablas después de la normalización con las de la parte 2, se puede observar que hay similitudes, pero no son iguales.

Las entidades Pedido, Producto y Detalle_pedido de la parte tres coinciden con las tres entidades del mismo nombre del modelo ER. Sin embargo, en la parte 2 se definieron dos entidades más: categoría y cliente, que no aparecen como tablas independientes en la parte 3. Esto debido a que en la tabla general de la parte 3, solamente contiene el nombre de la categoría y el nombre del cliente, pero no contienen los atributos que fueron definidos en el modelo ER.

Por ejemplo, la entidad cliente de la parte 2 contiene: id, nombre, email y teléfono, mientras que en la tabla de la parte 3 solamente aparece el nombre del cliente.

Aquí se ve la diferencia entre modelar a partir de un enunciado de negocio y normalizar datos históricos. EL modelo ER se construye pensando en toda la información que el sistema tiene que manejar, en cambio, la normalización parte de los datos ya existentes y busca organizarlos correctamente.

2. El atributo subtotal de cada línea es, en teoría, calculable como cantidad × precio_unitario. ¿Conviene almacenarlo igual, o siempre recalcularlo al vuelo? ¿Esa decisión de diseño viola alguna forma normal, o es un tema distinto (rendimiento, trazabilidad histórica)? Justifica en dos o tres líneas.

- El atributo subtotal yo decidiría no almacenarlo, ya que puede calcularse mediante la multiplicación de Cantidad x precio_unitario cuando sea necesario. De esta manera se evita guardar un dato que puede obtenerse

a partir de otros. Pero como tal, no implica una violación de las formas normales, si no como una decisión de diseño.